

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes: Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Tout usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet: Les résultats successifs d'une équipe sportive au cours d'une saison sont représentés par une liste d'entiers, où chaque entier correspond au nombre de points marqués par l'équipe lors d'un match, dans l'ordre chronologique. Dans cette liste, certaines portions correspondent à des périodes où l'équipe s'améliore : chaque match présente un score strictement supérieur à celui du match précédent. On appelle une telle portion **une série de progression**.

Exemple: Dans la liste [10,12,15,9,11,14,18,7] plusieurs séries de progression apparaissent, parmi lesquelles :

- [10, 12, 15] qui commence au premier match, de longueur 3 ;
- [9, 11, 14, 18] qui commence au 4^e match, de longueur 4.

La série de progression la plus longue observée dans cette liste a donc une longueur égale à 4.

Questions:

1. Écrire une fonction qui, à partir d'une liste d'entiers représentant les scores et d'une position de départ, calcule la longueur de la série strictement croissante qui débute à cette position.
2. Écrire une fonction qui, à partir d'une liste d'entiers représentant les scores de la saison, détermine la longueur maximale d'une série de progression présente dans cette liste.

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes: Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Tout usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet: Un entier d s'appelle diviseur propre d'un entier N si la division de N par d est exacte et $d \neq N$.

Exemple : Diviseurs propres de 6 : 1,2,3,6

Questions:

1. Écrire une fonction qui prend en argument un entier n et qui renvoie la liste de tous ses diviseurs.
2. Écrire une fonction qui prend en argument un entier N et renvoie un dictionnaire contenant les listes de diviseurs propres pour tous les entiers $n < N$.

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes: Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Tout usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet: Une matrice de taille $m \times n$ est représentée sous la forme d'une liste de m sous-listes, chacune contenant n nombres entiers. Chaque sous-liste représente une ligne de la matrice.

1. Écrivez une fonction `total_colonne` qui prend en entrée une matrice `mat` et un numéro de colonne `c` et qui renvoie la somme des éléments dans la matrice sur la colonne `c`.
2. Écrivez une fonction `extension_matrice` qui prend une matrice `mat` en paramètre et qui ajoute une nouvelle ligne à celle-ci dont chaque élément est la somme des éléments présents dans la même colonne. Écrire également les instructions pour appeler cette fonction sur l'exemple ci dessous et afficher le résultat.

Exemple :

Si la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 6 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 8 \end{pmatrix}$ est donnée en paramètre, votre fonction `extension_matrice` doit retourner la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 6 & 0 & 4 \\ 5 & 2 & 8 \\ 12 & 5 & 14 \end{pmatrix}$.

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes: Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Tout usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet:

Dans cette exercice, on considère la fonction *inverse* qui renvoie la chaîne inversée d'une chaîne de caractères. Pour tout entier $n \geq 0$, on définit une suite (S_n) de chaînes de caractères par :

- $S_0 = \text{"a"}$,

- pour tout $n \geq 0$,

$$S_{n+1} = \text{inverse}(S_n) + \text{"a"}$$

où le symbole $+$ désigne la concaténation de chaînes de caractères.

Questions:

1. Écrire une fonction Python nommée **inverse** qui prend en argument une chaîne de caractères et renvoie la chaîne inversée.

Exemple: `inverse("bonjour")` doit renvoyer `"ruojnob"`.

2. Écrire une fonction qui calcule la chaîne de caractères S_n pour une valeur de n donnée. Testez votre fonction sur plusieurs valeurs de n .

Remarques étudiant :
Remarques correcteur :

IN100 Initiation au Python

Contrôle continu 2

Étudiant :	Heure Début	Note (/5)
Correcteur :	Heure Fin	

Consignes: Vous avez 20 minutes pour coder la solution. Seules les types et les instructions vues en cours sont autorisées. Tout usage d'une fonction venant d'une bibliothèque qui n'a pas été vue en cours ne sera pris en compte.

Sujet: On considère l'alphabet constitué des 26 lettres minuscules $\mathcal{A} = \{a, b, \dots, z\}$. On associe à chaque lettre de l'alphabet son rang :

$$a \leftrightarrow 0, \quad b \leftrightarrow 1, \quad \dots, \quad z \leftrightarrow 25.$$

Soit un message constitué uniquement de lettres minuscules sans espaces, et soit un mot-clé (ou clé) également composé de lettres minuscules. Le chiffrement par décalage avec un mot-clé est défini de la manière suivante :

- la i -ième lettre du message est décalée d'un nombre égal au rang de la $(i \bmod k)$ -ième lettre du mot-clé, où k est la longueur du mot-clé ;
- le décalage est effectué modulo 26.

Questions:

1. Écrire une fonction Python `chiffre(message, cle)` qui prend en argument une chaîne de caractères `message` et un mot-clé `secret`, et renvoie le message chiffré par décalage avec `secret`.
2. Écrire une fonction Python `dechiffrement(chiffre, cle)` qui prend en argument une chaîne de caractères `chiffre` et un mot-clé `secret`, et renvoie le message déchiffré.

Exemple :

Si le message est "bonjour" et la clé est "cle", le message chiffré obtenu est "dzrlzyt".